

BÁO CÁO BÀI TẬP: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP

I. Mục tiêu

Phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn trong học tập.

II. Lựa chọn và phân tích các tác vụ học tập

Để tối ưu hóa hiệu quả học tập bằng AI, 3 tác vụ phổ biến và mang tính cốt lõi sau đây đã được lựa chọn để phân tích chuyên sâu:

1. Tác vụ 1: Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật (Nghiên cứu khoa học)

- Bản chất & Mục tiêu:** Rút gọn các bài báo khoa học dài, thuật ngữ phức tạp thành một bản tóm tắt ngắn gọn nhưng không làm mất đi phương pháp nghiên cứu, số liệu cốt lõi và kết luận của tác giả.
- Thách thức đối với AI:** AI dễ bỏ sót các chi tiết kỹ thuật quan trọng hoặc tóm tắt quá chung chung (thiếu số liệu thực tế), đôi khi bị hiện tượng "ảo tưởng" (hallucination) nếu tài liệu quá dài.

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Thuật toán Học máy - Machine Learning)

- Bản chất & Mục tiêu:** Chuyển đổi một khái niệm trừu tượng, nặng tính toán học thành ngôn từ dễ hiểu, trực quan, phù hợp với từng đối tượng người học cụ thể (ví dụ: người mới bắt đầu).
- Thách thức đối với AI:** AI thường có xu hướng giải thích bằng cách lặp lại định nghĩa sách giáo khoa đầy thuật ngữ khó hiểu, hoặc ngược lại, đơn giản hóa quá mức làm mất đi tính chính xác bản chất của khái niệm.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề (Lịch sử thế giới)

- Bản chất & Mục tiêu:** Thiết kế hệ thống câu hỏi đa dạng (trắc nghiệm, tự luận, tình huống) bao phủ toàn bộ kiến thức của một chương học để tự kiểm tra chủ động (Active Recall).
- Thách thức đối với AI:** AI dễ tạo ra các câu hỏi quá hời hợt, chỉ hỏi về mốc thời gian/sự kiện bề nổi (bậc nhận biết) mà thiếu các câu hỏi mang tính phân tích, đánh giá hoặc liên hệ thực tế (bậc tư duy cao).

III. Xây dựng các phiên bản prompt và thử nghiệm kết quả

Dưới đây là bảng tổng hợp, so sánh chi tiết kết quả thử nghiệm thực tế của 3 phiên bản prompt từ Cơ bản, Cải tiến đến Nâng cao cho từng tác vụ học tập trên hệ thống AI (ChatGPT/Gemini):

1. Bảng thử nghiệm Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

(Tài liệu thử nghiệm đầu vào: Bài báo nghiên cứu về "Ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh y khoa")

Phiên bản Prompt	Nội dung Prompt chi tiết	Kết quả nhận được từ AI & Đánh giá
1. Cơ bản <i>(Đơn giản, ngắn gọn)</i>	"Hãy tóm tắt bài viết này cho tôi."	AI trả về 3 đoạn văn chung chung, nêu được chủ đề chính nhưng bỏ qua hoàn toàn phương pháp nghiên cứu và các số liệu phần trăm chính xác của mô hình AI. Nội dung quá hời hợt để làm tài liệu học tập.
2. Cải tiến <i>(Chi tiết hơn, có cấu trúc)</i>	"Hãy tóm tắt bài báo nghiên cứu được cung cấp dưới đây. Yêu cầu chia rõ thành các mục: 1. Mục tiêu; 2. Phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả cốt lõi (kèm số liệu); 4. Hạn chế."	Kết quả rõ ràng hơn hẳn, cấu trúc đẹp, có xuất hiện các con số cụ thể về độ chính xác (92%). Tuy nhiên văn phong vẫn hơi khô khan, chưa làm nổi bật được giá trị thực tiễn và mối liên hệ giữa các phần.
3. Nâng cao <i>(Áp dụng kỹ thuật chuyên sâu)</i>	"Bạn là một nhà khoa học dữ liệu xuất sắc chuyên ngành Y tế. Hãy đọc bài nghiên cứu dưới đây và tóm tắt lại theo tư duy từng bước (Chain-of-Thought):"	Đạt mức xuất sắc. AI phân tích cực kỳ sâu, chỉ ra được các điểm mấu chốt cấu trúc mô hình, so sánh trực quan dữ liệu cũ và mới. Trích xuất chính xác các tham số

Phiên bản Prompt	Nội dung Prompt chi tiết	Kết quả nhận được từ AI & Đánh giá
	Bước 1: Xác định bài toán cốt lõi nghiên cứu muốn giải quyết. Bước 2: Phân tích phương pháp và bộ dữ liệu họ dùng. Bước 3: Trích xuất kết quả định lượng cụ thể. Định dạng đầu ra bằng Markdown, sử dụng bullet-points rõ ràng. Không được thêm thắt thông tin ngoài bài viết."	kỹ thuật mà không có thông tin sai lệch.

ChatGPT

Hãy tóm tắt bài viết này cho tôi.

Share

Bài viết "Ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh y khoa tại Việt Nam" của Phạm Huy Hiệu tập trung phân tích vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y khoa, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số ngành y tế Việt Nam.

Tóm tắt nội dung chính

1. AI đang thay đổi ngành y tế như thế nào

Tác giả cho rằng AI là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, có khả năng hỗ trợ bác sĩ:

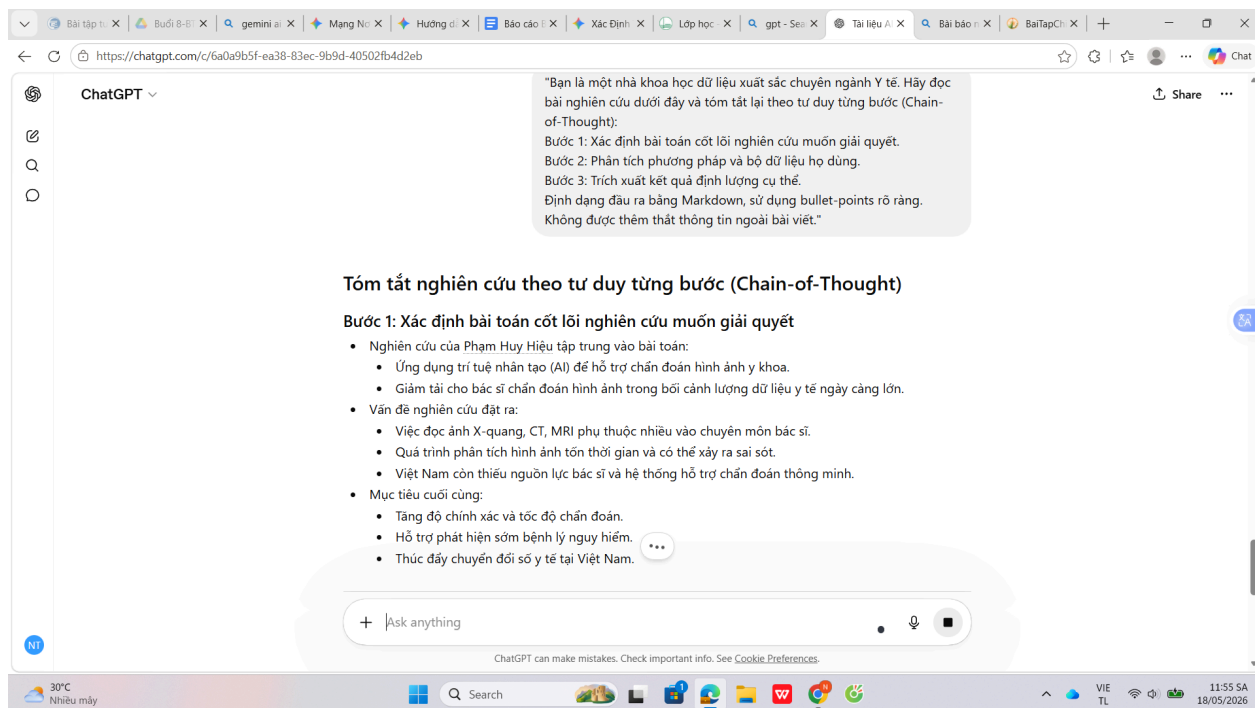
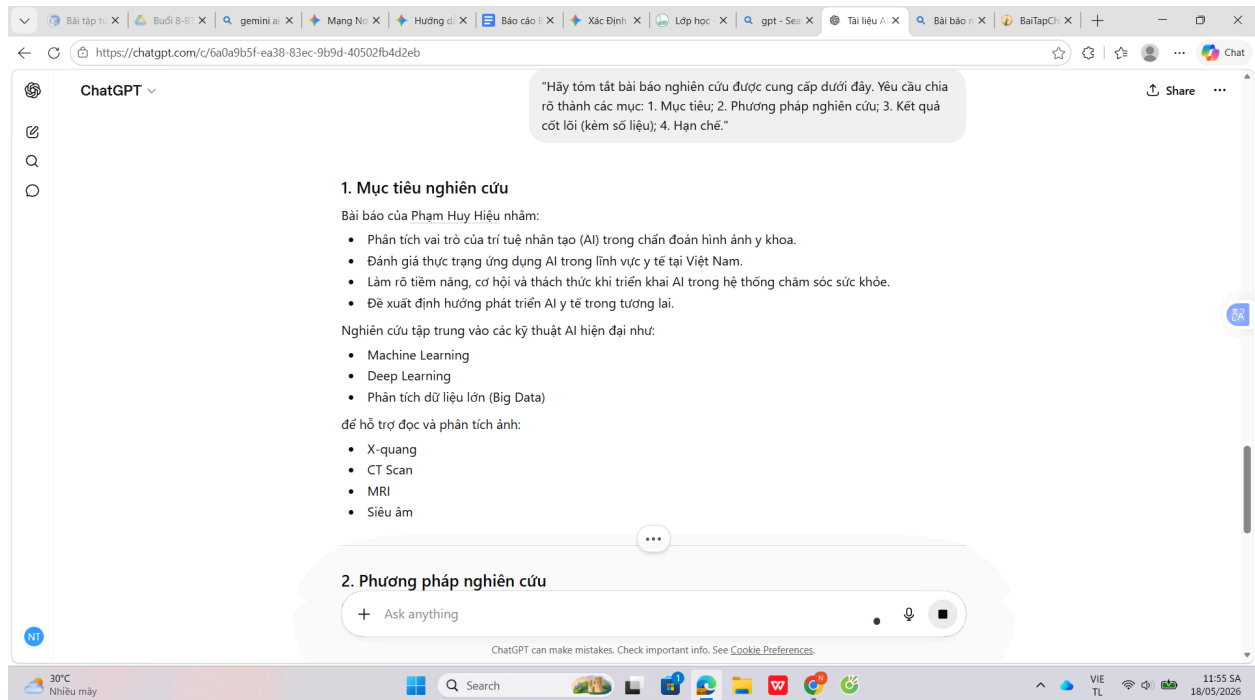
- Phân tích dữ liệu y khoa nhanh hơn.
- Phát hiện bệnh chính xác hơn.
- Giám tải công việc cho nhân viên y tế.
- Hỗ trợ ra quyết định trong điều trị.

AI đặc biệt hiệu quả trong xử lý:

- Ảnh X-quang
- CT Scan
- MRI
- Siêu âm

Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).



2. Bảng thử nghiệm Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

(Khái niệm thử nghiệm: "Mạng nơ-ron nhân tạo - Artificial Neural Network - ANN")

Phiên bản Prompt	Nội dung Prompt chi tiết	Kết quả nhận được từ AI & Đánh giá
1. Cơ bản <i>(Đơn giản, ngắn gọn)</i>	"Mạng nơ-ron nhân tạo là gì?"	AI trả về một định nghĩa mang tính học thuật thuần túy với các thuật ngữ nặng nề như "hàm kích hoạt", "lan truyền ngược",... Người mới học sẽ bị ngợp và hoàn toàn không thể hình dung được bản chất.
2. Cải tiến <i>(Chi tiết hơn, có cấu trúc)</i>	"Hãy giải thích khái niệm Mạng nơ-ron nhân tạo cho một sinh viên năm nhất ngành kinh tế. Sử dụng một ví dụ thực tế để minh họa."	Kết quả cải thiện rõ rệt. AI đã sử dụng ví dụ về "hệ thống lọc thư rác" để giải thích. Tuy nhiên, phần cơ chế tính toán và truyền thông tin bên trong mạng nơ-ron vẫn còn bị giải thích một cách mơ hồ.
3. Nâng cao <i>(Áp dụng kỹ thuật chuyên sâu)</i>	"Bạn là một giáo sư đại học có biệt tài giải thích các khái niệm kỹ thuật phức tạp cho trẻ em 10 tuổi hiểu (Phong cách ELI5 - Explain Like I'm 5). Hãy giải thích 'Mạng nơ-ron nhân tạo' bằng phương pháp ẩn dụ (Analogy) liên hệ với bộ não con người hoặc cách một đứa trẻ học nhận biết quả táo. Cấu trúc câu trả lời: Định nghĩa ẩn dụ -> Cơ chế hoạt động qua ẩn dụ đó -> Tóm tắt 1 câu ngắn gọn."	Đạt mức xuất sắc. AI ví mạng nơ-ron như một nhóm các bạn nhỏ cùng chơi trò đoán tranh. Bạn đầu tiên nhìn hình dáng, bạn thứ hai nhìn màu sắc, sau đó cùng thảo luận để ra kết quả. Rất trực quan, dễ nhớ và đảm bảo tính chính xác khoa học.

ChatGPT

Free offer

Share

Mạng nơ-ron nhân tạo là gì?

Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN) là một mô hình trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo được thiết kế mô phỏng cách hoạt động của não người để máy tính có thể "học" từ dữ liệu.

Hiểu đơn giản

Hãy tưởng tượng bộ não con người có hàng tỷ tế bào thần kinh (neurons) kết nối với nhau. ANN cũng hoạt động tương tự:

- Nhận dữ liệu đầu vào
- Xử lý thông tin qua nhiều "nơ-ron" nhân tạo
- Đưa ra kết quả đầu ra

Ví dụ:

- Nhận diện khuôn mặt
- Dịch ngôn ngữ
- Dự đoán thời tiết
- Chatbot như OpenAI phát triển

Cấu trúc cơ bản của mạng nơ-ron

1. Input Layer (Lớp đầu vào)

Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT

Share

Hãy giải thích khái niệm Mạng nơ-ron nhân tạo cho một sinh viên năm nhất ngành kinh tế. Sử dụng một ví dụ thực tế để minh

Hãy tưởng tượng bạn là một sinh viên kinh tế đang cố dự đoán:

"Khách hàng có mua sản phẩm hay không?"

Đây chính là kiểu bài toán mà **Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN)** xử lý rất tốt.

Mạng nơ-ron nhân tạo là gì?

Mạng nơ-ron nhân tạo là một mô hình trong Trí tuệ nhân tạo giúp máy tính học từ dữ liệu, tương tự cách con người học từ kinh nghiệm.

Nó được lấy cảm hứng từ cách các tế bào thần kinh trong não người kết nối với nhau.

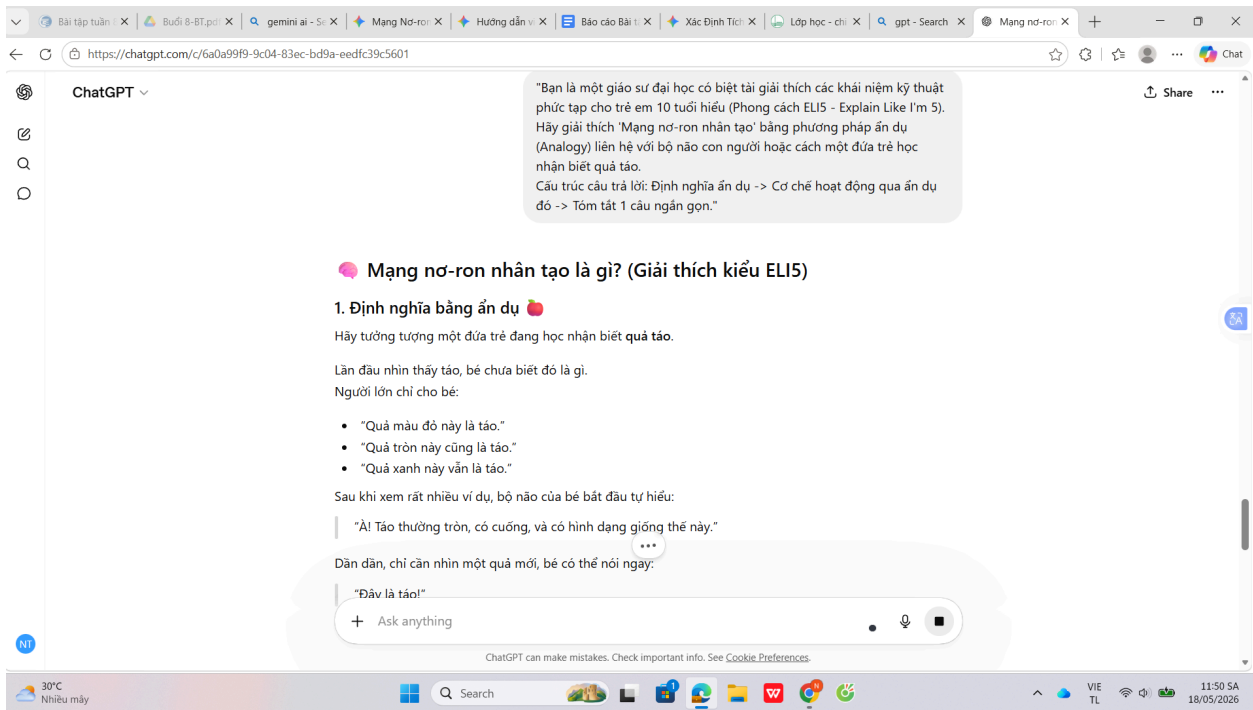
Thay vì lập trình từng quy tắc cụ thể, ta cho máy:

- xem rất nhiều dữ liệu,
- tự tìm quy luật,
- rồi đưa ra dự đoán.

Giải thích theo góc nhìn kinh tế

Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).



3. Bảng thử nghiệm Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

(Chủ đề ôn tập thử nghiệm: "Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất")

Phiên bản Prompt	Nội dung Prompt chi tiết	Kết quả nhận được từ AI & Đánh giá
1. Cơ bản (Đơn giản, ngắn gọn)	"Tạo cho tôi 5 câu hỏi ôn tập về Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất."	AI tạo ra 5 câu hỏi trắc nghiệm rất dễ và chỉ ở mức độ nhận biết bề nổi (Ví dụ: "Cách mạng diễn ra đầu tiên ở nước nào?", "Ai phát minh ra động cơ hơi nước?"). Không giúp kích thích tư duy người học.
2. Cải tiến (Chi tiết hơn, có cấu trúc)	"Hãy tạo 5 câu hỏi ôn tập về Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, bao gồm cả câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Cung cấp đáp	Có sự tiến bộ về mặt hình thức (gồm 3 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận ngắn). Tuy nhiên phần tự luận vẫn chỉ dừng lại ở mức tái hiện kiến thức như "nêu ý nghĩa",

Phiên bản Prompt	Nội dung Prompt chi tiết	Kết quả nhận được từ AI & Đánh giá
	án ở cuối."	chưa đi sâu vào phân tích hệ quả.
3. Nâng cao <i>(Áp dụng kỹ thuật chuyên sâu)</i>	"Bạn là một chuyên gia khảo thí và xây dựng chương trình học môn Lịch sử. Hãy tạo một bộ câu hỏi gồm 5 câu để đánh giá học sinh theo các cấp độ tư duy của Thang đo Bloom (Bloom's Taxonomy): - 2 Câu cấp độ Hiểu/Vận dụng. - 2 Câu cấp độ Phân tích/Đánh giá (Tập trung vào hệ quả kinh tế - xã hội và sự chuyển dịch giai cấp). - 1 Câu hỏi tình huống giả định (Sáng tạo). Yêu cầu: Viết rõ câu hỏi, sau đó ẩn đáp án/gợi ý trả lời trong phần cuối."	Đạt mức xuất sắc. Các câu hỏi phân tích cực kỳ sâu sắc (Ví dụ: Phân tích sự tác động của việc cơ giới hóa đến cấu trúc gia đình công nhân). Câu hỏi tình huống đóng vai một nhà tư bản giúp học sinh phát triển tư duy phản biện đa chiều.

ChatGPT

Share

Tạo cho tôi 5 câu hỏi ôn tập về Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất."

Dưới đây là 5 câu hỏi ôn tập về Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất với mức độ từ cơ bản đến vận dụng:

1. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu ở quốc gia nào và vào khoảng thời gian nào?

2. Hãy nêu 3 phát minh tiêu biểu của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và tác động của chúng đối với sản xuất.

3. Vì sao ngành dệt may được xem là ngành mở đầu cho Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?

4. Phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đối với đời sống xã hội châu Âu.

5. Theo em, Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã làm thay đổi vai trò của con người trong lao động như thế nào? Hãy lấy ví dụ minh họa.

Nếu muốn, tôi cũng có thể tạo thêm:

↳ Bộ câu hỏi trắc nghiệm đáp án A/B/C/D

↳ Câu hỏi theo mức độ Bloom

↳ Đề kiểm tra 15 phút hoặc 45 phút

↳ Phiếu ôn tập có đáp án chi tiết.

Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT

Share

"Hãy tạo 5 câu hỏi ôn tập về Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, bao gồm cả câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Cung cấp đáp án ở cuối."

Câu hỏi ôn tập về Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

Phần A. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu đầu tiên ở quốc gia nào?

A. Pháp

B. Đức

C. Anh

D. Mỹ

Câu 2. Phát minh nào dưới đây góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành dệt?

A. Máy hơi nước

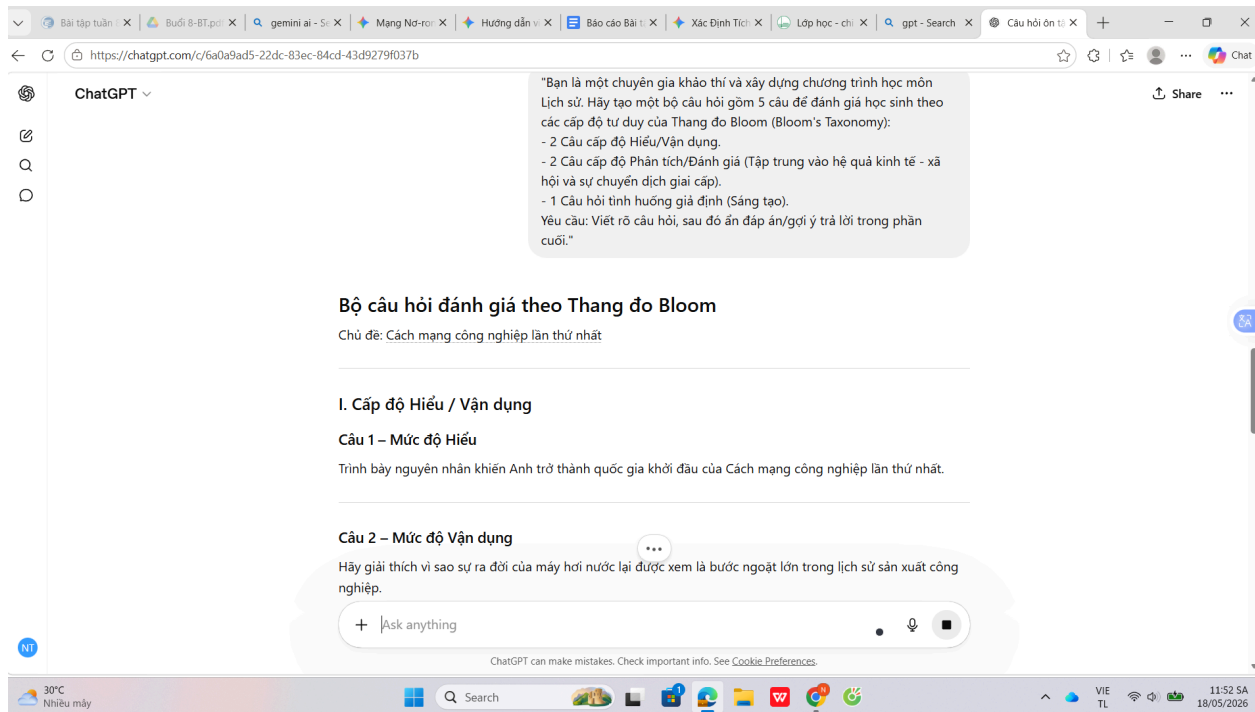
B. Máy kéo sợi Jenny

C. Điện tín

D. Động cơ điện

Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).



IV. Phân tích sâu sắc lý do hiệu quả của prompt

Dựa trên kết quả đối sánh thực nghiệm tại các bảng trên, chất lượng phản hồi từ AI có sự chuyển biến vượt bậc từ Mức 1 lên Mức 4 là nhờ việc áp dụng các nguyên lý kỹ thuật prompt cốt lõi sau:

1. **Sức mạnh của việc định hình vai trò (Role Prompting):** Khi ta gán cho AI một vai trò chuyên gia cụ thể ("Giáo sư biệt tài", "Nhà khoa học dữ liệu",...), hệ thống sẽ tự động kích hoạt vùng tri thức chuyên sâu và thiết lập bộ lọc ngôn ngữ (văn phong, thuật ngữ, độ dài) phù hợp với ngữ cảnh đó. Prompt cơ bản thiếu điều này nên chỉ nhận được văn phong "máy móc" mặc định.
2. **Kỹ thuật định hướng tư duy từng bước (Chain-of-Thought - CoT):** Ở tác vụ tóm tắt tài liệu, việc ép AI phải tư duy tuần tự qua các bước cụ thể (Bài toán -> Phương pháp -> Số liệu) giúp AI không bị bỏ sót thông tin quan trọng và giảm thiểu tối đa hiện tượng "ảo tưởng" thông tin.
3. **Cung cấp cấu trúc và ràng buộc chặt chẽ (Output Control):** Việc kiểm soát định dạng đầu ra (như sử dụng Thang đo Bloom, phương pháp ẩn dụ ELI5, cấu trúc bảng Markdown) giúp tối ưu hóa thông tin, loại bỏ các câu trả lời rác, hời hợt và mang lại giá trị ứng dụng thực tế cực cao cho người học.

V. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả (Bộ Quy Tắc C.L.E.A.R)

Để luôn đạt được kết quả đầu ra ở mức xuất sắc khi làm việc với AI, bộ nguyên tắc viết prompt sau đây đã được đúc kết từ thực nghiệm:

- **C - Context (Ngữ cảnh & Vai trò):** Luôn xác định rõ AI đóng vai trò là ai và đối tượng tiếp nhận thông tin là ai (Ví dụ: "Bạn là chuyên gia... giải thích cho học sinh...").
- **L - Length & Format (Độ dài & Định dạng):** Quy định rõ ràng hình thức trình bày đầu ra (Dưới 300 từ, chia làm 3 mục, sử dụng bảng biểu hoặc bullet-points).
- **E - Explicit Instructions (Chỉ dẫn rõ ràng):** Tránh sử dụng từ ngữ mơ hồ mang tính cảm tính như "làm tốt", "tóm tắt hay". Hãy thay bằng hành động cụ thể: "trích xuất số liệu định lượng", "chỉ ra 3 điểm hạn chế".
- **A - Analogy & Examples (Ẩn dụ & Ví dụ mẫu - Few-shot):** Đối với các kiến thức trừu tượng, hãy chủ động yêu cầu AI dùng phép ẩn dụ liên hệ thực tế hoặc cung cấp sẵn 1-2 ví dụ mẫu để AI học theo đúng văn phong mong muốn.
- **R - Restrict (Giới hạn biên độ):** Thiết lập các "hàng rào" nghiêm ngặt để kiểm soát dữ liệu của AI (Ví dụ: "Chỉ dựa vào tài liệu được cung cấp", "Tuyệt đối không tự ý thêm thông tin bên ngoài bài viết").